

一、(15分) 判断极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(x + \cos y)}{x + y}$  是否存在, 如果存在并求其值.

解 极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(x + \cos y)}{x + y}$  不存在. 证明如下.

当  $(x, y)$  沿  $x$  轴趋于  $(0, 0)$  时, 由  $\ln(x + 1) \sim x$  ( $x \rightarrow 0$ ) 知

$$f(x, y) = \frac{\ln(x + 1)}{x} \rightarrow 1;$$

当  $(x, y)$  沿  $y$  轴趋于  $(0, 0)$  时, 由  $\ln(\cos y) \sim \cos y - 1 \sim -\frac{y^2}{2}$  ( $y \rightarrow 0$ ) 知

$$f(x, y) = \frac{\ln(\cos y)}{y} \rightarrow 0.$$

故极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(x + \cos y)}{x + y}$  不存在.

□

二、(15分) 求函数 $f(x, y, z) = x^{yz}$ 在点 $(e, 1, 2)$ 处的全微分.

解 求偏导, 得

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= yzx^{yz-1}, \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= x^{yz} \ln x \cdot z = zx^{yz} \ln x, \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= x^{yz} \ln x \cdot y = yx^{yz} \ln x.\end{aligned}$$

由 $f(x, y, z)$ 偏导数连续知 $f(x, y, z)$ 可微. 在点 $(e, 1, 2)$ 处, 有

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(e, 1, 2) &= 2e, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(e, 1, 2) &= 2e^2, \\ \frac{\partial f}{\partial z}(e, 1, 2) &= e^2,\end{aligned}$$

故函数 $f(x, y, z) = x^{yz}$ 在点 $(e, 1, 2)$ 处的全微分为

$$df(e, 1, 2) = 2edx + 2e^2dy + e^2dz.$$

□

三、(15分) 设 $D$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, 对任意柯西列 $\{X_m\} \subseteq D$ , 极限 $\lim_{m \rightarrow \infty} X_m$ 都在 $D$ 中. 证明:  $D$ 是紧集.

**证** 因为 $D$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集, 所以由“在 $\mathbb{R}^n$ 中有界闭、列紧、紧三者等价”知只需证明 $D$ 是闭集. 任取 $D$ 中收敛点列 $\{X_m\}$ , 由柯西收敛原理知 $\{X_m\}$ 是柯西列. 设 $\lim_{m \rightarrow \infty} X_m = X_0$ , 由题设知 $X_0 \in D$ . 故 $D$ 是列闭集, 从而由“在 $\mathbb{R}^n$ 中闭与列闭等价”知 $D$ 是闭集. 这就完成了证明.  $\square$

**另证** 由“在 $\mathbb{R}^n$ 中有界闭、列紧、紧三者等价”知只需证明 $D$ 是列紧集. 任取 $D$ 中点列 $\{X_m\}$ , 由 $D$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集知 $\{X_m\}$ 是有界点列, 根据波尔查诺-魏尔斯特拉斯引理知 $\{X_m\}$ 有收敛子列 $\{X_{m_k}\}$ . 由柯西收敛原理知 $\{X_{m_k}\}$ 是柯西列, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} X_{m_k} = X_0$ , 由题设知 $X_0 \in D$ . 故 $D$ 是列紧集, 从而 $D$ 是紧集.  $\square$

四、(15分) 设 $f(X)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数,  $\lim_{|X| \rightarrow +\infty} f(X)$ 存在. 证明:  $f(X)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上有界.

证 设  $\lim_{|X| \rightarrow +\infty} f(X) = A$ , 则对 $\varepsilon = 1$ , 存在 $R > 0$ , 当 $|X| > R$ 时, 有

$$|f(X) - A| < \varepsilon = 1.$$

于是当 $|X| > R$ 时, 有

$$|f(X)| < |A| + 1.$$

令 $D = \{X \in \mathbb{R}^n \mid |X| \leq R\}$ , 则 $D$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集. 因为 $f(X)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的连续函数, 所以 $f(X)$ 在 $D$ 上有界. 于是存在 $K > 0$ , 使得对任意 $X \in D$ , 有 $|f(X)| \leq K$ . 令 $M = \max\{K, |A| + 1\} > 0$ , 则对任意 $X \in \mathbb{R}^n$ , 有 $|f(X)| \leq M$ , 即 $f(X)$ 在 $\mathbb{R}^n$ 上有界.  $\square$

五、(15分) 设 $D \subseteq \mathbb{R}^2$ , 函数 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 都在 $D$ 上一致连续, 记

$$\Omega = \{(u, v) | u = u(x, y), v = v(x, y), (x, y) \in D\},$$

又设函数 $f(u, v)$ 在 $\Omega$ 上一致连续. 证明: 复合函数 $f(u(x, y), v(x, y))$ 在 $D$ 上一致连续.

**证** 因为 $f(u, v)$ 在 $\Omega$ 上一致连续, 所以对任意 $\varepsilon > 0$ , 存在 $\eta > 0$ , 使得当 $(u, v), (u', v') \in \Omega$ ,  $|(u, v) - (u', v')| < \eta$ 时, 有

$$|f(u, v) - f(u', v')| < \varepsilon.$$

因为 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 都在 $D$ 上一致连续, 所以对上述 $\eta > 0$ , 存在 $\delta > 0$ , 使得当 $(x, y), (x', y') \in D$ ,  $|(x, y) - (x', y')| < \delta$ 时, 有

$$\begin{aligned} |u(x, y) - u(x', y')| &< \frac{\eta}{\sqrt{2}}, \\ |v(x, y) - v(x', y')| &< \frac{\eta}{\sqrt{2}}. \end{aligned}$$

于是 $((u(x, y), v(x, y)), ((u(x', y'), v(x', y')) \in \Omega$ 且

$$|((u(x, y), v(x, y)) - ((u(x', y'), v(x', y'))| < \sqrt{\left(\frac{\eta}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\eta}{\sqrt{2}}\right)^2} = \eta.$$

因此, 当 $(x, y), (x', y') \in D$ ,  $|(x, y) - (x', y')| < \delta$ 时, 有

$$|f(u(x, y), v(x, y)) - f(u(x', y'), v(x', y'))| < \varepsilon.$$

按一致连续的定义知复合函数 $f(u(x, y), v(x, y))$ 在 $D$ 上一致连续. □

六、(15分) 设 $f(X)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上所有偏导数处处都存在的函数, 对任意 $X \in \mathbb{R}^n$ , 都有 $\left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(X) \right| \leq 1$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ . 证明: 对任意 $X, Y \in \mathbb{R}^n$ , 有

$$|f(X) - f(Y)| \leq \sqrt{n}|X - Y|.$$

证 对任意 $X, Y \in \mathbb{R}^n$ , 设 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ , 记 $T_0 = X$ ,  $T_i = (y_1, y_2, \dots, y_i, x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_n)$ ,  $i = 1, 2, \dots, n-1$ ,  $T_n = Y$ , 则对任意 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ ,  $T_{i-1}$ 与 $T_i$ 的第 $i$ 个分量分别是 $x_i$ 和 $y_i$ , 其余分量都相同. 因此, 若 $x_i = y_i$ , 则 $f(T_{i-1}) - f(T_i) = 0$ ; 若 $x_i \neq y_i$ , 则由拉格朗日中值定理知

$$f(T_{i-1}) - f(T_i) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(y_1, \dots, y_{i-1}, \xi_i, x_{i+1}, \dots, x_n)(x_i - y_i),$$

其中 $\xi_i$ 介于 $x_i$ 与 $y_i$ 之间. 因为对任意 $X \in \mathbb{R}^n$ , 都有 $\left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(X) \right| \leq 1$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$ , 所以

$$|f(T_{i-1}) - f(T_i)| \leq |x_i - y_i|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

于是

$$|f(X) - f(Y)| = \left| \sum_{i=1}^n [f(T_{i-1}) - f(T_i)] \right| \leq \sum_{i=1}^n |f(T_{i-1}) - f(T_i)| \leq \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|.$$

由柯西不等式得

$$\sum_{i=1}^n |x_i - y_i| \leq \sqrt{n} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = \sqrt{n}|X - Y|.$$

故对任意 $X, Y \in \mathbb{R}^n$ , 有

$$|f(X) - f(Y)| \leq \sqrt{n}|X - Y|.$$

□

七、(10分) 设 $\delta > 0$ ,  $D = \{(x, y) | |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta\}$ ,  $f(x, y)$ 是 $D$ 上的函数, 对于任意 $y \in (y_0 - \delta, y_0) \cup (y_0, y_0 + \delta)$ , 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \varphi(y)$ , 对于任给的 $\varepsilon > 0$ , 存在 $\eta \in (0, \delta)$ , 使得当 $0 < |y - y_0| < \eta$ 时, 对任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ , 都有 $|f(x, y) - \psi(x)| < \varepsilon$ . 证明: 两个累次极限存在且相等, 即

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y).$$

证 因为对于任给的 $\varepsilon > 0$ , 存在 $\eta \in (0, \delta)$ , 使得当 $0 < |y - y_0| < \eta$ 时, 对任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ , 都有 $|f(x, y) - \psi(x)| < \varepsilon$ , 所以对任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 和任意 $y', y'' \in (y_0 - \eta, y_0) \cup (y_0, y_0 + \eta)$ , 有

$$|f(x, y') - f(x, y'')| \leq |f(x, y') - \psi(x)| + |\psi(x) - f(x, y'')| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

因为对于任意 $y \in (y_0 - \delta, y_0) \cup (y_0, y_0 + \delta)$ , 有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = \varphi(y)$ , 所以令 $x \rightarrow x_0$ 取极限, 由上式和极限的保序性知

$$|\varphi(y') - \varphi(y'')| \leq 2\varepsilon, \quad \forall y', y'' \in (y_0 - \eta, y_0) \cup (y_0, y_0 + \eta).$$

由柯西收敛原理知 $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y)$ 存在, 设 $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = A$ , 则 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = A$ . 因为 $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = A$ , 所以对任给的 $\varepsilon > 0$ , 存在 $\delta' \in (0, \delta)$ , 当 $0 < |y - y_0| < \delta'$ 时, 有 $|\varphi(y) - A| < \varepsilon$ . 令 $\eta' = \min\{\eta, \delta'\} > 0$ , 则由题设知对任意 $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$ 和任意 $y', y'' \in (y_0 - \eta', y_0) \cup (y_0, y_0 + \eta')$ , 有 $|f(x, y) - \psi(x)| < \varepsilon$ , 即

$$f(x, y) - \varepsilon < \psi(x) < f(x, y) + \varepsilon.$$

令 $x \rightarrow x_0$ , 在 $f(x, y) - \varepsilon < \psi(x)$ 两边取下极限, 在 $\psi(x) < f(x, y) + \varepsilon$ 两边取上极限, 由上下极限的保序性得

$$\varphi(y) - \varepsilon \leq \lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} \psi(x) \leq \varphi(y) + \varepsilon.$$

结合 $|\varphi(y) - A| < \varepsilon$ 得

$$A - 2\varepsilon < \varphi(y) - \varepsilon \leq \lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) \leq \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} \psi(x) \leq \varphi(y) + \varepsilon < A + 2\varepsilon.$$

由 $\varepsilon$ 的任意性得

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = \overline{\lim}_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = A.$$

因此 $\lim_{x \rightarrow x_0} \psi(x) = A$ , 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = A$ . 这就证明了两个累次极限存在且相等, 即

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = A = \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y).$$

□